

Course Overview

2021-03-02, Lecture 01

수업

시간: 매주 화/목 오후 1:30-2:45

장소: 온라인 (plato.pusan.ac.kr)

* 대면 강의로 변경될 수도 있습니다

담당 교수

최 정 모

- 연구실: 화학관 404호
- 이메일: jeongmochoi@pusan.ac.kr
- 홈페이지: <https://sites.google.com/site/jeongmochoi/>
- 연락은 플라토 쪽지나 이메일을 활용해 주세요.

주교재

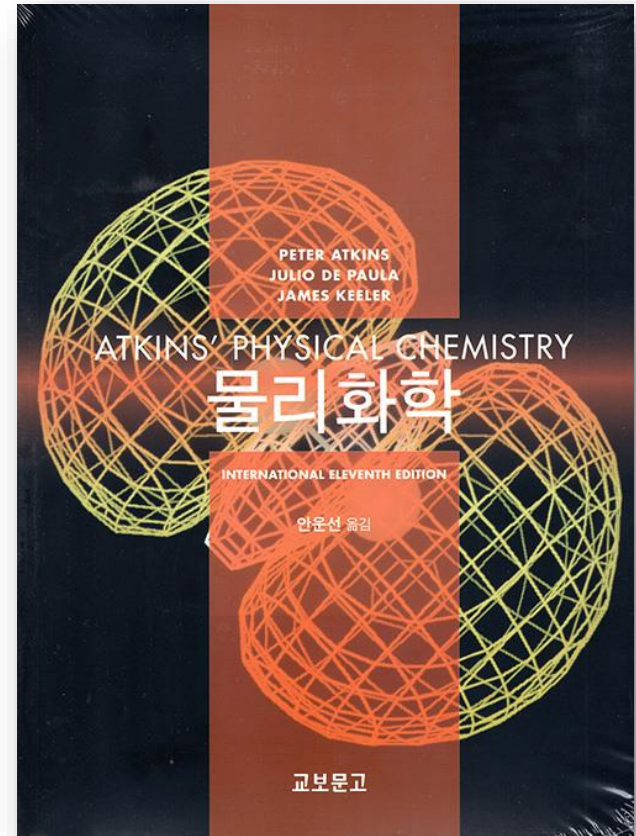
Atkins' Physical Chemistry, 11/e

“교재를 꼭 사야 하나요?”

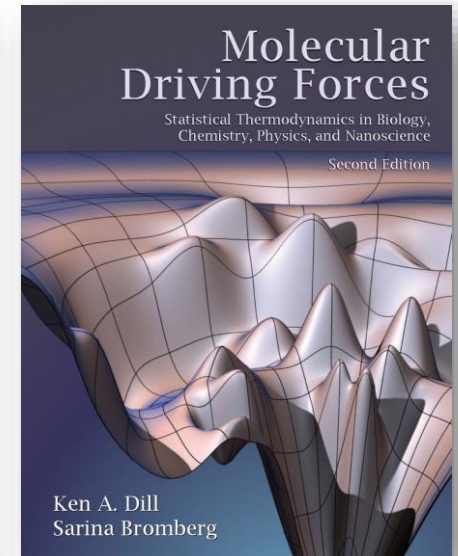
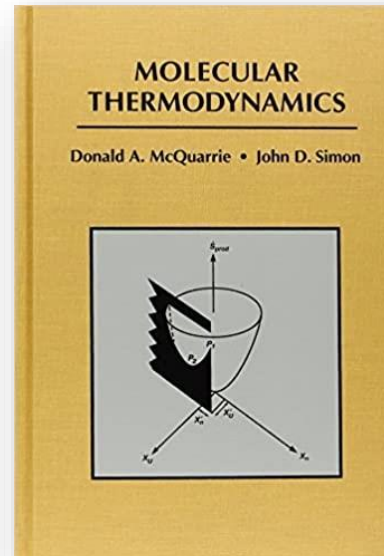
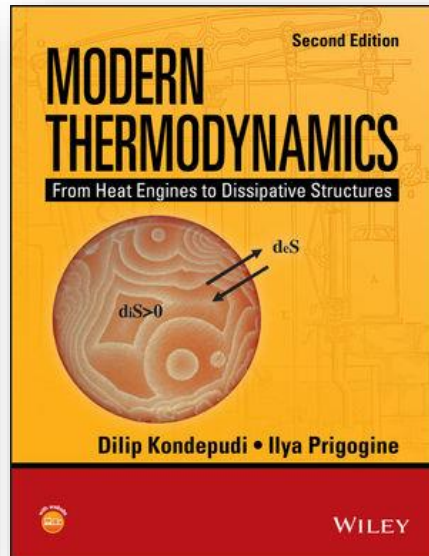
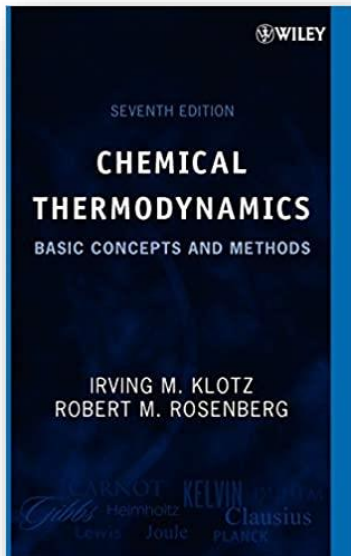
“다른 판을 사용하면 안 되나요?”

교재의 역할

1. 진도 가이드
2. 자습용 참고 자료
3. 과제 문제 자료

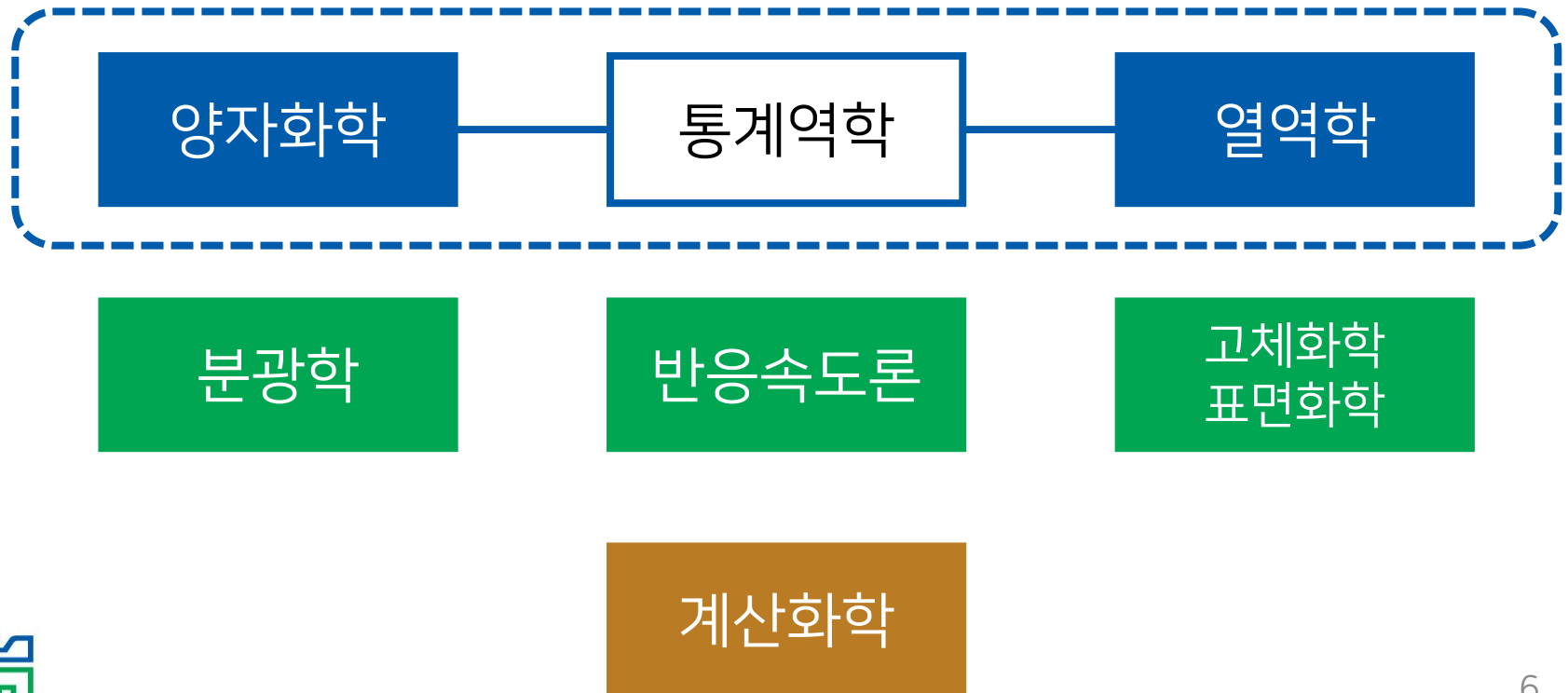


“참고” 자료



물리화학

화학의 기초 원리를 물리학적 방법으로 탐구



일반화학과 물리화학

『레이먼드 창 의 일반화학』 12판 목차

1. 화학: 변화에 대한 연구	11. 분자간 힘과 액체 및 고체	21. 야금술과 금속의 화학
2. 원자, 분자 및 이온	12. 용액의 물리적 성질	22. 비금속 원소와 화합물
3. 화학 반응에서의 질량 관계	13. 화학 반응 속도론	23. 전이 금속 화학과 배위 화합물
4. 수용액에서의 반응	14. 화학 평형	24. 유기 화학
5. 기체	15. 산과 염기	25. 합성 및 천연 유기 고분자
6. 열화학	16. 산-염기 평형 및 용해도 평형	
7. 양자론과 원자의 전자 구조	17. 엔트로피, 자유 에너지 및 평형	
8. 원소의 주기성	18. 전기화학	
9. 화학 결합 I	19. 핵 화학	
10. 화학 결합 II	20. 대기화학	

수업 범위(주교재 한글판 기준)

포커스 1. 기체의 성질

포커스 2. 1법칙

포커스 3. 2법칙과 3법칙

포커스 4. 순수한 물질의 물리적 변환

포커스 5. 단순 혼합물

포커스 6. 화학 평형

(포커스 12. 통계 열역학)

(포커스 17. 분자간 상호 작용)

그래서 물리화학 (I)은...?

- 열역학: 가장 오래된 물리화학 분야
- 최신 화학 연구에 직접 활용되기는 쉽지 않음
- 화학의 기반을 물리학적으로 엄밀하게 다지는 역할
 - *e.g.* "상 전이는 무엇인가요?"

물리화학 공부

개념 이해

공식 유도

수치 계산

평가

- 중간고사 1: 25%
- 중간고사 2: 25%
- 기말고사: 25%
- 과제 및 출석: 25%
- 서평: +α

과제

- 과제는 첫 주와 시험이 낀 주를 제외하고 매주 나갈 계획입니다.
- 과제 문제는 개념 이해와 공식 유도를 중심으로 출제됩니다.
- 1주일의 시간을 드리며, 제출 기한에 늦은 과제는 받지 않습니다.
- 과제 제출 기한이 지난 후 모범 답안이 업로드될 예정입니다.
- 과제는 정답/오답 여부로 평가하는 것이 아니라, 성실히 모든 문제를 풀었는지의 여부로 평가합니다.
- 문제를 시도하다가 질문이 생기면 교수에게 문의해 주십시오.

시험

- 시험에는 수치 계산 문제는 출제하지 않습니다. (계산기 불필요)
- 시험 문제는 과제 문제에서 상당 부분 차용할 계획입니다.
- 최종 답이 틀리더라도 풀이 과정에 따라 부분 점수를 받을 수 있습니다.

서평

- 서평은 쓰고 싶은 학생만 쓰면 됩니다. 보너스 점수를 드립니다.
- 서평 도서: 장하석, 『온도계의 철학』
- 서평은 두 차례에 걸쳐 제출합니다.
- 1차 제출 기한: 4월 22일 오후 11:59:59
- 2차 제출 기한: 6월 17일 오후 11:59:59 (피드백 반영하여 수정)
- 분량이나 형식의 제한은 없습니다.
- 독후감(讀後感)이 아니라 서평(書評)입니다.

수업, 출석, Q&A

- 본 수업은 기본적으로 **실시간 강의**로 진행합니다. (변동 가능)
- 출석 체크는 Zoom의 참석자 기록 기능을 활용하여 자동으로 합니다.
- 강의 영상은 녹화하여 따로 업로드해 드립니다.
- 플라토 쪽지와 이메일을 이용하여 **질문**을 남겨 주십시오.
- 질문은 익명화하여 제 답변과 함께 과목 웹페이지에 올리겠습니다.
- 수업 후에 공지될 **익명 설문 조사**에 참여 부탁드립니다.